LES FONCTIONS M03

EXERCICE N°1 Automatismes : racines carrées

Calculer sans calculatrice :

1) $\sqrt{64}$

2) $\sqrt{0{,}09}$

3) $\sqrt{\dfrac{25}{36}}$

4) $\left(\sqrt{11}\right)^2$

5) $\sqrt{(-7)^2}$

6) $\sqrt{5^2\times 4^2}$

EXERCICE N°2 Valeur absolue et distance

Écrire sans valeur absolue :

1) $|-12|$

2) $|\pi-4|$

3) $|4-\pi|$

4) $|\sqrt{5}-\sqrt{7}|$

5) $|2-\sqrt{3}|$

EXERCICE N°3 Automatismes : racines carrées

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b entier le plus petit possible :

1) $\sqrt{18}$

2) $\sqrt{20}$

3) $\sqrt{72}$

4) $\sqrt{48}$

5) $\sqrt{150}$

6) $2\sqrt{27}$

EXERCICE N°4 Calculs avec des racines carrées

1) Simplifier :

1.a) $A=\sqrt{75}-2\sqrt{12}+\sqrt{27}$

1.b) $B=\left(3\sqrt{2}-1\right)^2$

1.c) $C=(\sqrt{8}-\sqrt{5})(\sqrt{8}+\sqrt{5})$

2) Calculer :

2.a) $D=\sqrt{18}\times\sqrt{8}$

2.b) $E=\dfrac{\sqrt{98}}{\sqrt{2}}$

3) Montrer que $F=\left(\sqrt{7}+2\right)^2-4\sqrt{7}$ est un entier.

EXERCICE N°5 Valeur absolue , distance , intervalle

1) Traduire par un intervalle :

1.a) $|x-1|\leqslant 4$

1.b) $|x+2|\leqslant 3$

1.c) $|x-0{,}2|\leqslant 0{,}05$

2) Écrire sous la forme $|x-a|\leqslant r$:

2.a) $x\in[1\,;\,9]$

2.b) $x\in[-6\,;\,-2]$

3) Une pièce usinée doit mesurer 12 mm. Sa longueur ℓ (en mm) est « conforme » si elle diffère de 12 mm d'au plus $0{,}1$ mm. Traduire cette condition avec une valeur absolue, puis par un intervalle.

CC-NC-SA

EXERCICE N°6 Équations x² = k

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1) $x^2=81$

2) $x^2=-16$

3) $x^2=7$

4) $3x^2=27$

5) $(x+1)^2=16$

6) $5x^2-3=17$

7) $x^2-5=-5$

EXERCICE N°7 Du concret : géométrie et formules

1) Un carré a pour aire 72 cm². Donner la valeur exacte, simplifiée, de la longueur de son côté, puis de sa diagonale.

2) Un disque a pour aire 60 cm². Exprimer son rayon r en fonction de π (on rappelle $S=\pi r^2$), puis donner une valeur approchée au millimètre.

3) Isoler la variable demandée : $U=RI$ pour R ; $E=\frac{1}{2}mv^2$ pour v (avec $v>0$) ; $3x-2y=12$ pour y.